

Übungsblatt 4

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Eine kleine Zusammenfassung

Grundlagen

Übung 1.

- Kerckhoffs'sche Prinzip spielt in der modernen Kryptographie eine zentrale Rolle. Geben Sie es mit Ihren eigenen Worten wieder.
- In der Vergangenheit wurden häufig Kryptosysteme entworfen, deren Sicherheit entgegengesetzt zum Kerckhoffs'schen Prinzip auf der Geheimhaltung des Designs beruhte. Wie nennt man diesen Ansatz?
- Die Wissenschaft der Kryptologie lässt sich in die Untergebiete Kryptographie und Kryptanalyse gliedern. Beschreiben Sie beide kurz mit Ihren eigenen Worten.
- Skizzieren Sie die klassische Ausgangssituation zweier Kommunikationspartner Alice und Bob, die über einen unsicheren Kanal miteinander kommunizieren. Erklären Sie anhand dessen, warum die Kommunikationspartner kryptographische Algorithmen einsetzen müssen.
- Ordnen Sie den in der Kryptographie sehr wichtigen Variablen bzw. Funktionen $e(\cdot)$, $d(\cdot)$, x , y , k , K und $|K|$ ihre jeweiligen Bezeichnungen zu. Zur Auswahl stehen: Anzahl möglicher Schlüssel, Schlüssel, Verschlüsselung, Schlüsselraum, Chiffre/Ciphertext, Entschlüsselung und Klartext.

Brute-Force Angriff auf AES

Übung 2.

AES ist die momentan am häufigsten eingesetzte symmetrische Chiffre. In dieser Aufgabe wird die Langzeitsicherheit von AES mit 128-Bit-Schlüsseln¹ betrachtet. Die Annahme ist, dass der beste bekannte Angriff die vollständige Schlüsselsuche (auch: Brute-Force-Angriff) ist, bei dem systematisch alle möglichen Schlüssel durchgetestet werden. **Hinweis:** Falls Sie keinen Taschenrechner haben, schätzen Sie ihr Ergebnisse mithilfe der Potenzgesetze und der Annahme 10^3 ist ungefähr 2^{10} ab.

- Wie viele verschiedene 128-Bit-Schlüssel gibt es? Geben Sie das Ergebnis als Zweierpotenz an.
- Wir nehmen an, dass der Angreifer spezielle Hardware, sogenannte Application Specific Integrated Circuits (ASICs) hat, die für AES-Schlüsseltests optimiert sind. Ein solcher ASIC kann $7 \cdot 10^8$ Schlüssel pro Sekunde überprüfen und der Angreifer verfügt über ein Budget von einer Million Euro. Ein einzelnes ASIC kostet 40€ und es wird ein Overhead (Mehraufwand) von 100% für die Integration der ASICs angenommen (Bau des Computers, Stromversorgung, Kühlung usw.). Wie viele ASICs kann man mit dem gegebenen Budget parallel betreiben? Wie lange dauert eine vollständige Schlüsselsuche **im Durchschnitt**²? Setzen Sie diese Zeit in Relation zu dem Alter des Universums, welches ca. 10^{10} Jahre beträgt.

¹Eine 128-Bit-Zahl besteht aus 128 aufeinanderfolgenden Nullen und Einsen

²Im Durchschnitt muss nur die Hälfte aller möglichen Schlüssel getestet werden

Anpassung einer Stromchiffre

Übung 3.

Bei einer klassischen Stromchiffre besteht der Klartext x , das Chiffre y und der Schlüsselstrom s aus individuellen Bits x_i , y_i , s_i . Ver- und Entschlüsselung ergeben sich dann wie folgt:

$$\begin{aligned} y_i &= e_{s_i}(x_i) = x_i \oplus s_i = x_i + s_i \mod 2 \\ x_i &= d_{s_i}(y_i) = y_i \oplus s_i = y_i - s_i \mod 2 \end{aligned}$$

Eine entsprechend definierte Stromchiffre kann sehr einfach verallgemeinert werden, sodass sie auf beliebigen Alphabeten operieren kann und nicht mehr nur auf das binäre Alphabet beschränkt ist. Für Handchiffren, d. h. Chiffren für die manuelle Verschlüsselung ohne Computer, ist es beispielsweise vorteilhaft, wenn die Stromchiffre direkt auf Buchstaben angewendet werden kann.

- Welches Alphabet können in der oben genannten Funktion x_i , y_i , s_i annehmen.
- Angenommen wir ersetzen nun das binäre durch das lateinische Alphabet A, . . . , Z, wobei die Buchstaben durch die Zahlen 0, 1, . . . , 25 repräsentiert werden. **Wie müsste sich der Modulus m zur oben genannten Funktion verändern?**
- Wie sieht nun der Schlüsselstrom aus?
- Was müsste sich an der Entschlüsselungsfunktion verändern, damit diese korrekt bleibt?
- Entschlüsseln Sie den folgenden Chiffretext HWHWZB mit dem Key BSASRP.

A	0	F	5	K	10	P	15	U	20	
B	1	G	6	L	11	Q	16	V	21	
C	2	H	7	M	12	R	17	W	22	Z
D	3	I	8	N	13	S	18	X	23	
E	4	J	9	O	14	T	19	Y	24	

Tabelle 1: Caesar Alphabet, assigned to numbers (0-25)

Ein wenig DES

S_1		Mittlere 4 Bits des Eingabewertes															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Äußere Bits	00	1110	0100	1101	0001	0010	1111	1011	1000	0011	1010	0110	1100	0101	1001	0000	0111
	01	0000	1111	0111	0100	1110	0010	1101	0001	1010	0110	1100	1011	1001	0101	0011	1000
	10	0100	0001	1110	1000	1101	0110	0010	1011	1111	1100	1001	0111	0011	1010	0101	0000
	11	1111	1100	1000	0010	0100	1001	0001	0111	0101	1011	0011	1110	1010	0000	0110	1101

Abbildung 1: SBox #1 von DES. Hier wird ein Eingabewert mit 6-Bit angenommen, welcher einen 4-Bit Ausgabewert durch Substitution erzeugt.

Übung 4.

Gegeben sei eine (unsichere) stark reduzierte Chiffre mit den 6-Bit breiten Eingaben x und k und der 4-Bit breiten Ausgabe $y = S_1(x \oplus k)$, wobei S_1 der ersten DES S-Box entspricht. Sie kennen außerdem die beiden folgenden Klartext-Chiffre-Paare:

$$\begin{aligned} x_1 &= 111000, x_2 = 000111 \\ y_1 &= 1100, y_2 = 0110 \end{aligned}$$

- a) Zeichnen Sie ein Blockdiagramm der Chiffre.
- b) Wie oft kommt jeder 4-Bit Ausgangswert der S-Box bei 6-Bit Eingabewerten vor, sofern die Zuordnung gleichverteilt ist?
- c) Wie viele Kandidaten erhält man dementsprechend für k , wenn ein einziges Klartext-Chiffre-Paar (x_1, y_1) gegeben ist?
- d) Bestimmen Sie k für die gegebenen Klartext-Chiffre-Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) .